Filtro de tubería
con elemento filtrante según DIN 24550

Tipo 245LEN0040 hasta 0400; 245LE0130, 0150

RS 51421
Edición: 2014-08
Reemplaza a: 07.11



245LEN_d

- Tamaño nominal según **DIN 24550**: 0040 hasta 0400
- Tamaños nominales adicionales: 0130, 0150
- Presión nominal 250 bar *[3628 psi]*
- Conexión hasta G1 1/2; SAE 1 1/2; SAE 24
- Temperatura de servicio: –10 °C hasta +100 °C *[+14 °F hasta +212 °F]*

Características

Los filtros de tubería se emplean en instalaciones hidráulicas para la separación de finuras de fluidos y aceites lubricantes. Están previstos para el montaje en tuberías.

Se caracterizan de la siguiente forma:

- Filtro para montaje en tubería
- Elevada eficacia, materiales filtrantes especiales
- Filtración de las partículas más finas y gran capacidad de retención de suciedad a través de un amplio rango de diferencias de presión
- Elevada resistencia al colapso de los elementos filtrantes
- Versión estándar con indicador de mantenimiento mecánico-óptico con función memoria
- Equipamiento opcional con posibilidad de diferentes elementos de conmutación electrónicos, construcción modular
- Opcional: válvula bypass integrada en la carcasa del filtro
- Alta capacidad de filtrado mediante conducción de flujo en forma ciclónica, tangencial.

Contenido

Características	1
Datos para el pedido de filtros	2, 3
Tipos preferentes	4
Datos para el pedido de accesorios	5
Símbolos	6
Funcionamiento, corte	7
Datos técnicos	8, 9
Compatibilidad con fluidos hidráulicos homologados	9
Curvas características	10 ... 13
Dimensiones	14 ... 15
Indicador de mantenimiento	16
Datos para el pedido de repuestos	17 ... 19
Montaje, puesta en marcha, mantenimiento	20
Torques de apriete	21
Directivas y normas	21, 22

Datos para el pedido de filtros

01	02	03		04	05		06		07		08		09
245LE	**N**		**–**			**–**		**–**		**–**		**–**	

Serie

01	Filtro de tubería 250 bar *[3628 psi]*	**245LE**

Elemento filtrante

02	**Con** elemento filtrante según **DIN 24550**	**N**

Tamaño nominal

03	LEN...	**0040** **0063** **0100** **0160** **0250** **0400**
	LE...	**0130** **0150**

Finura de filtrado en µm

04	**Absoluta** **(ISO 16889; $\beta_x(c) \geq 200$)**	Material de fibra de vidrio, no limpiable	**H3XL** **H6XL** **H10XL** **H20XL**
	Nominal	Malla de acero inoxidable, limpiable	**G10** **G25** **G40** **G60** **G100**

Diferencia de presión

05	Diferencia de presión máx. admisible del elemento filtrante de 30 bar *[435 psi]* – filtro **con** válvula bypass	**A00**
	Diferencia de presión máx. admisible del elemento filtrante de 330 bar *[4786 psi]* – filtro **sin** válvula bypass	**B00**

Indicador de mantenimiento

06	Indicador de mantenimiento, mec.-óptico, presión de conmutación de 2,2 bar *[31.9 psi]* – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**V2,2**
	Indicador de mantenimiento, mec.-óptico, presión de conmutación de 5,0 bar *[72.5 psi]* – presión de apertura del bypass de 7,0 bar *[101 psi]*	**V5,0**

Junta

07	Junta NBR	**M**
	Junta FKM	**V**

Datos para el pedido de filtros

01	02	03		04	05		06		07		08		09
245LE	**N**		**–**			**–**		**–**		**–**		**–**	

Conexión

08	**Tamaño constructivo**		**0040**	**0063-0100**	**0130-0150**	**0160-0400**	
	Conexión						
	G1/2	Rosca para tubo según ISO 228	●	X			**R2**
	G3/4		X	X			**R3**
	G1		X	●	X		**R4**
	G1 1/4				●	X	**R5**
	G1 1/2				X	●	**R6**
	SAE 1 1/2“	Brida SAE 6000 psi				X	**S6**
	SAE 10	Rosca para tubo según SAE J1926	X				**U3**
	SAE 12			X			**U4**
	SAE 20				X		**U5**
	SAE 24					X	**U6**
			● Conexión estándar X Posibilidad de conexión alternativa				

Indicaciones complementarias

09	Certificado de prueba del fabricante M según DIN 55350 T18	**Z1**

Ejemplo de pedido:
245LEN0100-H10XLA00-V5,0-M-R4

Otras versiones (materiales de filtro, conexiones, ...) están disponibles a pedido.

Tipos preferentes

245LE(N) tipos preferentes, junta NBR, datos indicadores de caudal para 30 mm²/s *[143 SUS]*

Filtro de tubería con bypass, finura de filtrado 3 µm

Tipo	Caudal en l/min *[gpm]* para Δ*p* = 1,5 bar *[21.75 psi]*[1)]	Nro. de material del filtro				Nro. de material del elemento de repuesto
245LEN0040-H3XLA00-V5,0-M-..	29 *[6.1]*	..R2	**R928030024**	..U3	**R928030216**	**R928006645**
245LEN0063-H3XLA00-V5,0-M-..	44 *[7.9]*	..R4	**R928030025**	..U4	**R928030217**	**R928006699**
245LEN0100-H3XLA00-V5,0-M-..	61 *[11.6]*	..R4	**R928030026**	..U4	**R928030218**	**R928006753**
245LE0130-H3XLA00-V5,0-M-..	101 *[19.5]*	..R5	**R928030027**	..U5	**R928030219**	**R928022274**
245LE0150-H3XLA00-V5,0-M-..	123 *[23.5]*	..R5	**R928030028**	..U5	**R928030220**	**R928022283**
245LEN0160-H3XLA00-V5,0-M-..	184 *[34.9]*	..R6	**R928030029**	..U6	**R928030221**	**R928006807**
245LEN0250-H3XLA00-V5,0-M-..	261 *[50.2]*	..R6	**R928030030**	..U6	**R928030222**	**R928006861**
245LEN0400-H3XLA00-V5,0-M-..	330 *[66.0]*	..R6	**R928030031**	..U6	**R928030223**	**R928006915**

Filtro de tubería con bypass, finura de filtrado 6 µm

Tipo	Caudal en l/min *[gpm]* para Δ*p* = 1,5 bar *[21.75 psi]*[1)]	Nro. de material del filtro				Nro. de material del elemento de repuesto
245LEN0040-H6XLA00-V5,0-M-..	48 *[12.7]*	..R2	**R928030280**	..U3	**R928030472**	**R928006646**
245LEN0063-H6XLA00-V5,0-M-..	78 *[20.6]*	..R4	**R928030281**	..U4	**R928030473**	**R928006700**
245LEN0100-H6XLA00-V5,0-M-..	82 *[21.7]*	..R4	**R928030282**	..U4	**R928030474**	**R928006754**
245LE0130-H6XLA00-V5,0-M-..	152 *[40.2]*	..R5	**R928030283**	..U5	**R928030475**	**R928022275**
245LE0150-H6XLA00-V5,0-M-..	170 *[45.0]*	..R5	**R928030284**	..U5	**R928030476**	**R928022284**
245LEN0160-H6XLA00-V5,0-M-..	245 *[64.7]*	..R6	**R928030285**	..U6	**R928030477**	**R928006808**
245LEN0250-H6XLA00-V5,0-M-..	310 *[81.9]*	..R6	**R928030286**	..U6	**R928030478**	**R928006862**
245LEN0400-H6XLA00-V5,0-M-..	400 *[105.7]*	..R6	**R928030287**	..U6	**R928030479**	**R928006916**

Filtro de tubería con bypass, finura de filtrado 10 µm

Tipo	Caudal en l/min *[gpm]* para Δ*p* = 1,5 bar *[21.75 psi]*[1)]	Nro. de material del filtro				Nro. de material del elemento de repuesto
245LEN0040-H10XLA00-V5,0-M-..	58 *[15.3]*	..R2	**R928030536**	..U3	**R928030728**	**R928006647**
245LEN0063-H10XLA00-V5,0-M-..	98 *[18.2]*	..R4	**R928030537**	..U4	**R928030729**	**R928006701**
245LEN0100-H10XLA00-V5,0-M-..	84 *[22.2]*	..R4	**R928030538**	..U4	**R928030730**	**R928006755**
245LE0130-H10XLA00-V5,0-M-..	172 *[45.4]*	..R5	**R928030539**	..U5	**R928030731**	**R928022276**
245LE0150-H10XLA00-V5,0-M-..	196 *[51.8]*	..R5	**R928030540**	..U5	**R928030732**	**R928022285**
245LEN0160-H10XLA00-V5,0-M-..	281 *[74.2]*	..R6	**R928030541**	..U6	**R928030733**	**R928006809**
245LEN0250-H10XLA00-V5,0-M-..	330 *[87.2]*	..R6	**R928030542**	..U6	**R928030734**	**R928006863**
245LEN0400-H10XLA00-V5,0-M-..	420 *[111.0]*	..R6	**R928030543**	..U6	**R928030735**	**R928006917**

1) Diferencia de presión medida a través de filtro y dispositivo de medición según ISO 3968. La diferencia de presión medida resulta menor en el indicador de mantenimiento.

Datos para el pedido de accesorios
(medidas en mm *[pulgadas]*)

Elemento de conmutación electrónico para indicadores de mantenimiento

01		02		03
WE	**–**		**–**	

Indicador de mantenimiento

01	Elemento de conmutación electrónico	**WE**

Tipo de señal

02	1 punto de conmutación	**1SP**
	2 puntos de conmutación, 3 LED	**2SP**
	2 puntos de conmutación, 3 LED y supresión de señal hasta 30 °C *[86 °F]*	**2SPSU**

Enchufe

03	Conexión enchufable redonda M12 x 1, 4 polos	**M12 x 1**
	Enchufe rectangular, 2 polos forma A según EN-175301-803	**EN175301-803**

Números de material de los elementos de conmutación electrónicos

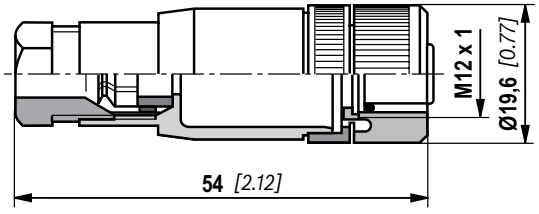
Nro. de material	Tipo	Señal	Puntos de conmutación	Enchufe	LED
R928028409	WE-1SP-M12 x 1	Conmutador	1	M12 x 1	Sin
R928028410	WE-2SP-M12 x 1	Normal abierto (para 75 %) / normal cerrado (para 100 %)	2		3 unidades
R928028411	WE-2SPSU-M12 x 1				
R928036318	WE-1SP-EN175301-803	Normal cerrado	1	EN 175301-803	Sin

Conectores

Para elemento de conmutación electrónico con conexión enchufable redonda M12 x 1

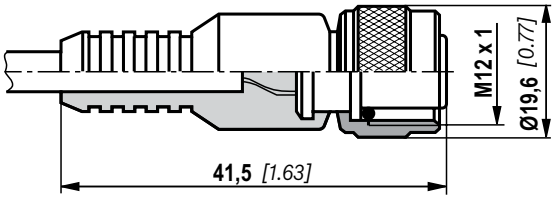
Conector apropiado para K24 4 polos, M12 x 1 con conexión roscada, racor de cable Pg9.

Nro. de material R900031155



Conector adecuado para K24-3m de 4 polos, M12 x 1 con cable de PVC inyectado, longitud de 3 m.
Sección del cable: 4 x 0,34 mm²
Identificación de conductores: **1** marrón **2** blanco
3 azul **4** negro

Nro. de material R900064381



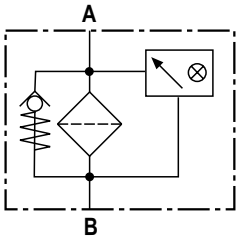
Para otras conexiones enchufables redondas, así como datos técnicos, ver catálogo 08006.

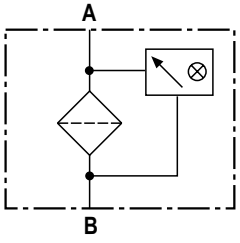
Ejemplo de pedido:
Filtro de tubería con indicador de mantenimiento mecánico-óptico para p_{nom} = 250 *[3628 psi]* con válvula bypass, tamaño nominal 0100, con elemento filtrante de 10 µm y elemento electrónico de conmutación M12 x 1 con 1 punto de conmutación para fluido hidráulico aceite mineral HLP según DIN 51524.

Filtro con indicador de mantenimiento mecánico-óptico:	245LEN0100-H10XLA00-V5,0-M-R4	**Nro. de material R928030538**
Elemento electrónico de conmutación:	WE-1SP-M12 x 1	**Nro. de material R928028409**
Conector:	Conector apropiado para K24 4 polos, M12 x 1con conexión enroscable, racor de cable Pg9.	**Nro. de material R900031155**

Símbolos

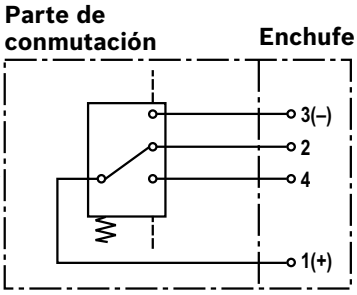
Filtro de tubería con bypass e indicador mecánico



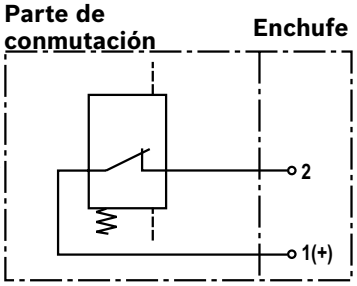


Filtro de tubería sin bypass y con indicador mecánico

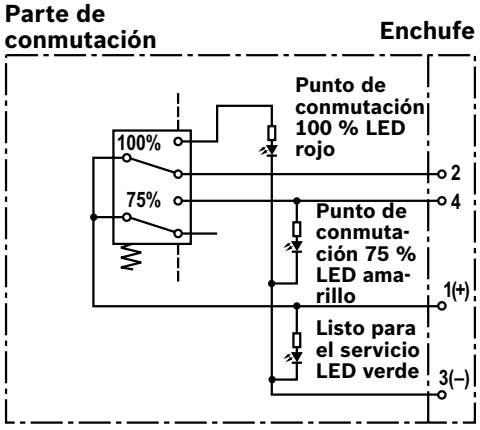
Elemento de conmutación electrónico para indicador de mantenimiento



WE-1SP-M12 x 1

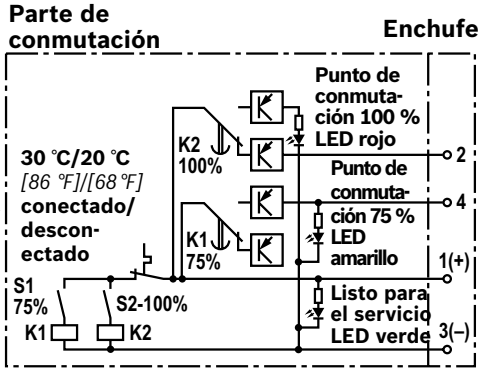


WE-1SP-EN175301-803



WE-2SP-M12 x 1

Esquema dibujado en estado conectado (estado de servicio)



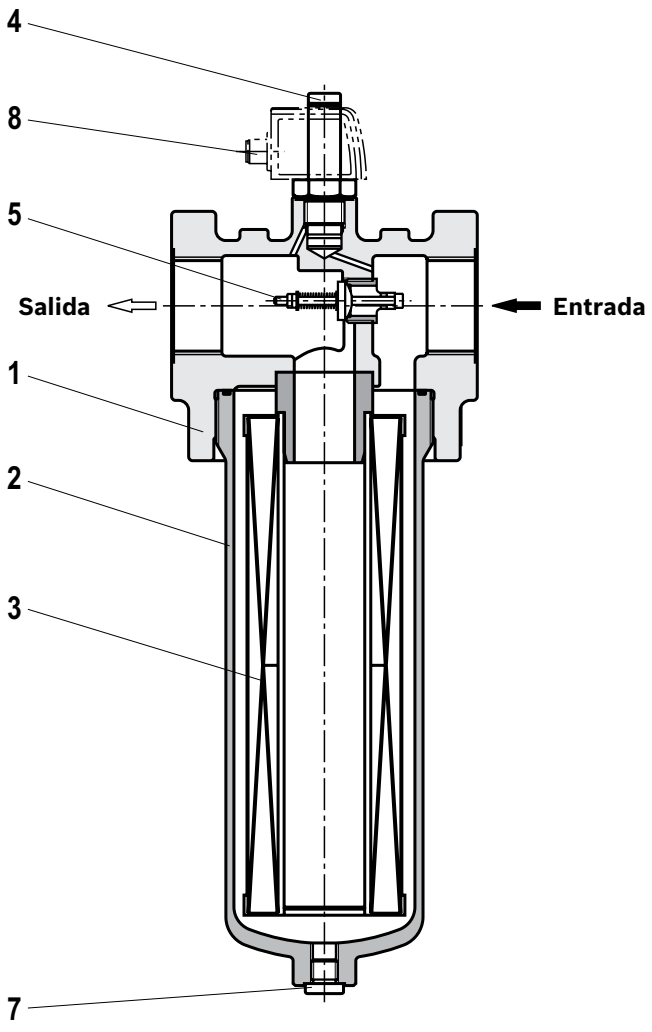
WE-2SPSU-M12 x 1

Esquema de conexión dibujado en estado conectado a temperatura > 30 °C [86 °F] (estado de servicio)

Funcionamiento, corte

El filtro de tubería 245LE(N) es apropiado para montaje en tuberías.
Consta básicamente de cabeza de filtro (1), una carcasa de filtro enroscable (2), elemento filtrante (3) e indicador de mantenimiento mecánico-óptico (4). En caso de filtros con elementos filtrantes resistentes a diferencia de presión baja (= letra indicadora diferencia de presión A), también está montada por defecto una válvula bypass (5).
El fluido hidráulico llega a través de la entrada al elemento filtrante (3) y allí se limpia. Las partículas de suciedad retenidas se depositan en el elemento filtrante (3). El fluido hidráulico filtrado retorna al circuito hidráulico a través de la salida.
La carcasa del filtro y todos los elementos de conexión están diseñados de manera que los picos de presión (como por ej. los que pueden aparecer en aperturas bruscas de las válvulas de mando más grandes debido a la masa de fluido acelerada), se absorban en forma segura. A partir del tamaño nominal 0160 se incluye un tapón de descarga (7) en el equipamiento serie.

El filtro está equipado de serie con indicador de mantenimiento mecánico-óptico (4). El elemento electrónico de conmutación (8), que se debe pedir por separado, se conecta al indicador mecánico-óptico de mantenimiento (4) y se retiene con el anillo de seguridad.
La conexión de los elementos electrónicos de conmutación, con 1 o 2 puntos de conmutación, se efectúa mediante un conector según IEC-60947-5-2 o mediante una conexión por cable según EN17301-803.



⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Si se ignora al indicador de mantenimiento durante el cambio del elemento, la válvula bypass abre al subir la diferencia de presión. De este modo, una parte del caudal sin filtrar llega al lado limpio del filtro. Deja de garantizarse una filtración efectiva.

Datos técnicos

(póngase en contacto con nosotros en caso de utilización del aparato fuera de los valores indicados)

Generales						
Posición de montaje			Vertical			
Rango de temperatura ambiente		°C *[°F]*	–10 ... +65 *[+14...+149]*, (brevemente hasta –30 *[–22]*)			
Condiciones de almacenamiento	– Junta NBR	°C *[°F]*	40 ... +65 *[–40 ... +149]*; humedad máx. relativa del aire 65 %			
	– Junta FKM	°C *[°F]*	–20 ... +65 *[–4 ... +149]*; humedad máx. relativa del aire 65 %			
Masa	– Filtro	TN	**0040**	**0063**	**0100**	**0130**
		kg *[lbs]*	3,2 *[7.10]*	3,8 *[8.40]*	4,2 *[9.30]*	6,95 *[15.30]*
		TN	**0150**	**0160**	**0250**	**0400**
		kg *[lbs]*	*7,25 [16]*	11,5 *[25.40]*	12,2 *[26.90]*	13,8 *[30.40]*
	– Carcasa del filtro	TN	**0040**	**0063**	**0100**	**0130**
		kg *[lbs]*	0,57 *[1.26]*	1,03 *[2.27]*	1,44 *[3.17]*	1,93 *[4.25]*
		TN	**0150**	**0160**	**0250**	**0400**
		kg *[lbs]*	2,27 *[5.00]*	2,49 *[5.49]*	3,33 *[7.34]*	4,72 *[10.41]*
Volumen		TN	**0040**	**0063**	**0100**	**0130**
		l *[US gal]*	0,21 *[0.06]*	0,38 *[0.10]*	0,53 *[0.14]*	0,76 *[0.20]*
		TN	**0150**	**0160**	**0250**	**0400**
		l *[US gal]*	0,96 *[0.25]*	1,13 *[0.30]*	1,6 *[0.42]*	2,4 *[0.63]*
Material	– Cabeza de filtro		Fundición nodular			
	– Carcasa del filtro		Acero			
	– Válvula bypass		Aluminio / acero / POM			
	– Juntas		NBR o FKM			
	– Indicador de mantenimiento óptico		Latón			
	– Elemento de conmutación electrónico		Plástico PA6			

Hidráulicos			
Presión de servicio máxima	bar *[psi]*	250 *[3628]*	
Rango de temperatura del fluido hidráulico	°C *[°F]*	–10 ... +100 *[+14 ... +212]*	
Conductividad mínima del medio	pS/m	300	
Resistencia a la fatiga según ISO 10771	Ciclos de cargas	> 10^6 con presión de servicio máxima	
Tipo de medición de presión del indicador de mantenimiento		Diferencia de presión	
Correspondencia: presión de respuesta del indicador de mantenimiento/presión de apertura de la válvula bypass		Presión de respuesta del indicador de mantenimiento	Presión de apertura de la válvula bypass
	bar *[psi]*	2,2 ± 0,3 *[31.9 ± 4.4]*	3,5 ± 0,35 *[50.8 ± 5.1]*
	bar *[psi]*	5,0 ± 0,5 *[72.5 ±7.3]*	7,0 ± 0,5 *[101.5 ±7.3]*
Dirección de filtración		De afuera hacia adentro	

Datos técnicos

(póngase en contacto con nosotros en caso de utilización del aparato fuera de los valores indicados)

eléctricos (elemento de conmutación electrónico)						
Conexión eléctrica			Conexión enchufable redonda M12 x 1, 4 polos			Conexión normalizada EN 175301-803
		Versión	WE-1SP-M12 x 1	WE-2SP-M12 x 1	WE-2SPSU-M12 x 1	WE-1SP-EN175301-803
Carga de contacto, tensión continua		$A_{máx.}$	1			
Rango de tensión		$V_{máx.}$	150 (CA/CC)	10 ... 30 (CC)		250 (CA)/200 (CC)
Potencia máx. de conmutación para carga óhmica		W	20			70
Tipo de conmutación	– 75 % de señal		–	Normal abierto		–
	– 100 % de señal		Conmutador	Normal cerrado		Normal cerrado
	– 2SPSU				Conexión de pasaje de señal a 30 °C *[86 °F]*, desconexión a 20 °C *[68 °F]*	
Indicación mediante LED's en el elemento de conmutación electrónico 2SP...				Listo para el servicio (LED verde); 75 % del punto de conmutación (LED amarillo) 100 % del punto de conmutación (LED rojo)		
Tipo de protección según EN 60529		IP	67			65
Rango de temperatura ambiente		°C *[°F]*	–25 ... +85 *[–13 ... +185]*			
Para tensión continua sobre 24 V se debe prever un apagachispas para proteger los contactos de conmutación.						
Masa	– Elemento de conmutación electrónico	kg *[lbs]*	0,1 *[0.22]*			

Elemento filtrante				
Material de fibra de vidrio H..XL			Elemento descartable en base de fibra inorgánica	
			Relación de filtrado según ISO 16889 hasta Δp = 5 bar *[72.5 psi]*	Limpieza de aceite alcanzable según ISO 4406 *[SAE-AS 4059]*
Separación de partículas		H20XL	$\beta_{20(c)} \geq 200$	19/16/12 ... 22/17/14
		H10XL	$\beta_{10(c)} \geq 200$	17/14/10 ... 21/16/13
		H6XL	$\beta_{6(c)} \geq 200$	15/12/10 ... 19/14/11
		H3XL	$\beta_{5(c)} \geq 200$	13/10/8 ... 17/13/10
Diferencia de presión admisible	– A00	bar *[psi]*	30 *[435]*	
	– B00	bar *[psi]*	330 *[4785]*	

Compatibilidad con fluidos hidráulicos homologados

Fluido hidráulico		**Clasificación**	**Materiales de junta adecuados**	**Normas**
Aceite mineral		HLP	NBR	DIN 51524
Biodegradable	– insoluble en agua	HETG	NBR	VDMA 24568
		HEES	FKM	
	– soluble en agua	HEPG	FKM	VDMA 24568
Difícilmente inflamable	– libre de agua	HFDU, HFDR	FKM	VDMA 24317
	– acuoso	HFAS	NBR	DIN 24320
		HFAE	NBR	
		HFC	NBR	VDMA 24317

☞ **Avisos importantes sobre fluidos hidráulicos.**

- Para más información e indicaciones para la aplicación de otros fluidos hidráulicos, ver catálogo 90220 o previa petición.
- **Difícilmente inflamable – acuoso**: debido a posibles reacciones químicas con materiales o protección superficial de componentes de la máquina e instalación, la vida útil de estos fluidos hidráulicos puede ser menor de lo esperado.

  No pueden utilizarse materiales de filtros de papel P, en su lugar deben usarse elementos filtrantes con material del filtro de fibra de vidrio.
- **Biodegradable:** al utilizar materiales de filtros de papel, la vida útil del filtro puede ser menor a lo esperado debido a incompatibilidad de materiales y remojo.

Curvas características

H3XL

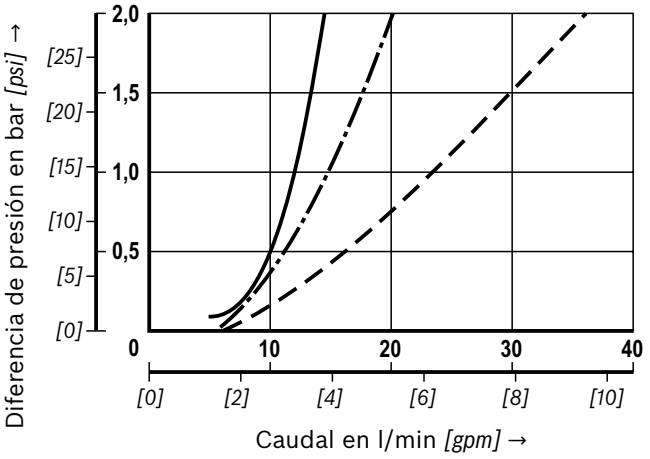
(medidas con aceite mineral HLP46 según DIN 3968)

Peso específico: < 0,9 kg/dm³ Curvas características Δ*p*-Q para filtro completo, Δ*p* inicial recomendada para dimensionado = 1,5 bar *[21.75 psi]*

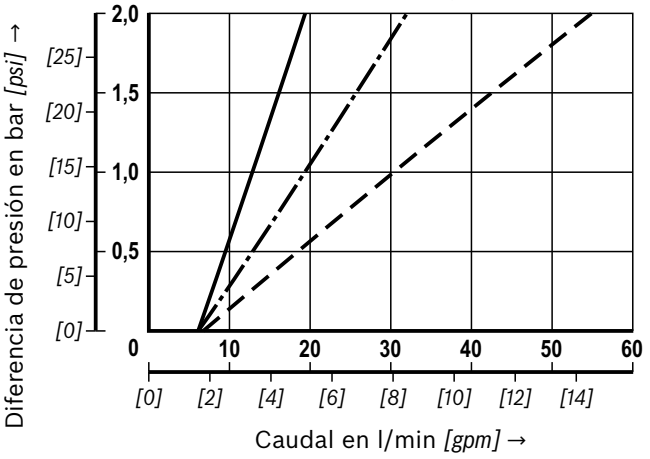
Una definición de filtro óptima es posible con nuestro software de diseño online “Bosch Rexroth FilterSelect”.

Viscosidad del aceite: **140 mm²/s** *[649 SUS]*, **68 mm²/s** *[315 SUS]*, **30 mm²/s** *[143 SUS]*

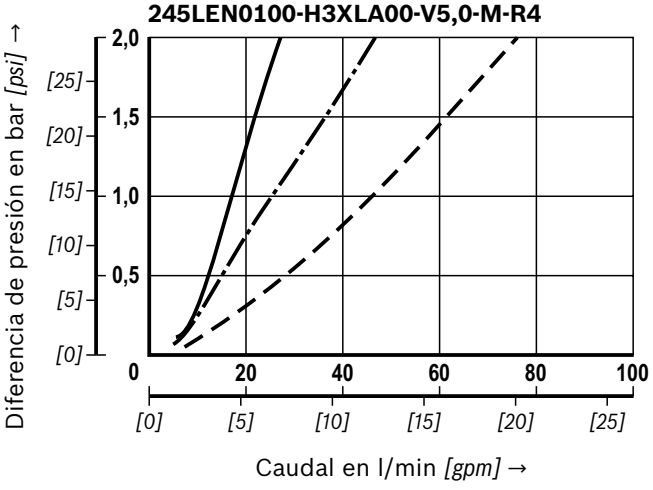
245LEN0040-H3XLA00-V5,0-M-R2



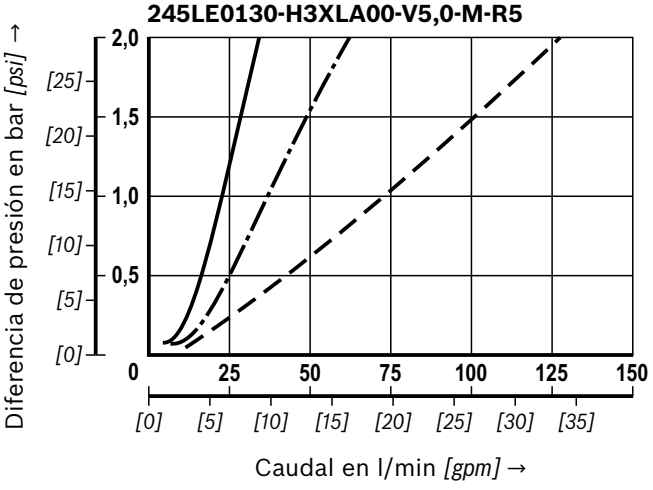
245LEN0063-H3XLA00-V5,0-M-R4



245LEN0100-H3XLA00-V5,0-M-R4



245LE0130-H3XLA00-V5,0-M-R5



Curvas características

H3XL

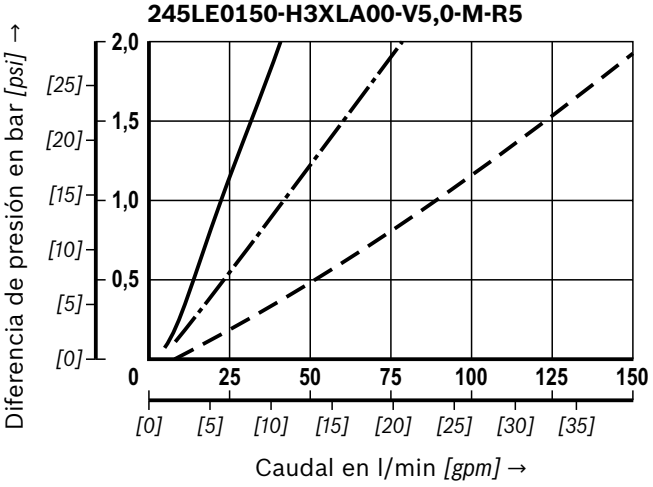
(medidas con aceite mineral HLP46 según DIN 3968)

Peso específico: < 0,9 kg/dm³ Curvas características Δ*p*-Q para filtro completo, Δ*p* inicial recomendada para dimensionado = 1,5 bar *[21.75 psi]*

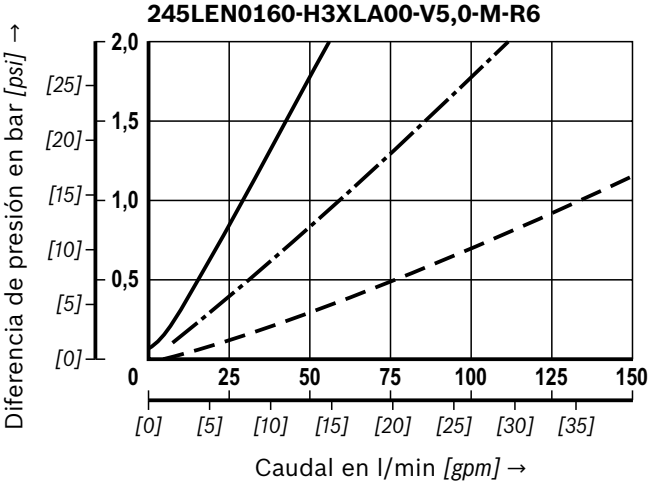
Una definición de filtro óptima es posible con nuestro software de diseño online “Bosch Rexroth FilterSelect”.

Viscosidad del aceite:
- **140 mm²/s** *[649 SUS]*
- **68 mm²/s** *[315 SUS]*
- **30 mm²/s** *[143 SUS]*

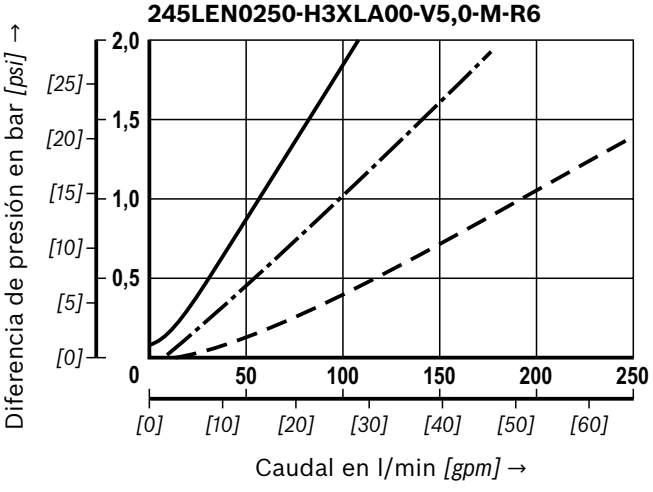
245LE0150-H3XLA00-V5,0-M-R5



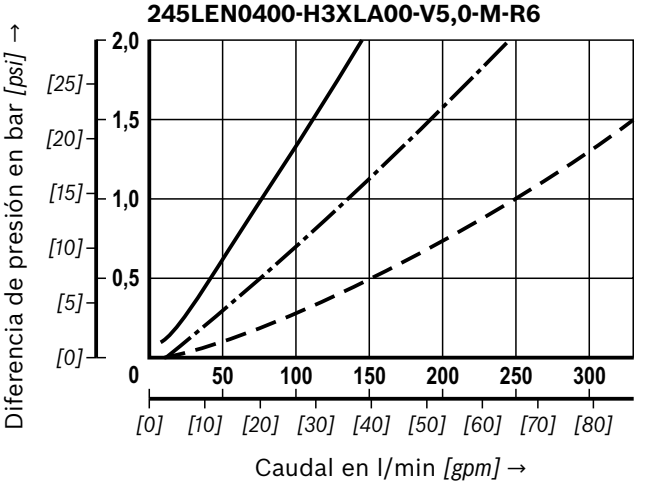
245LEN0160-H3XLA00-V5,0-M-R6



245LEN0250-H3XLA00-V5,0-M-R6



245LEN0400-H3XLA00-V5,0-M-R6



Curvas características **H10XL**

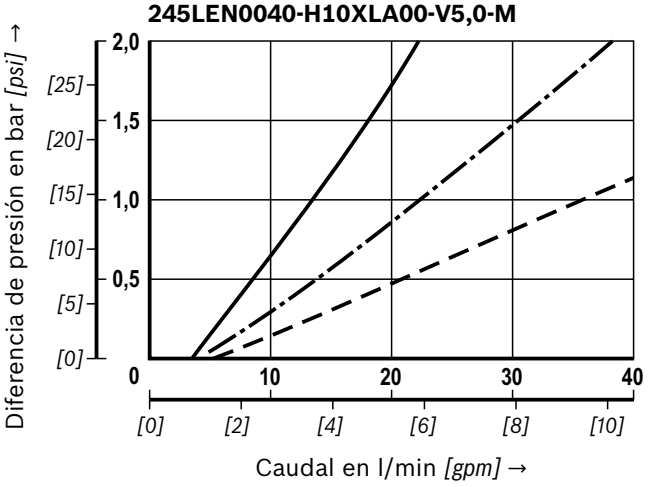
(medidas con aceite mineral HLP46 según ISO 3968)

Peso específico: < 0,9 kg/dm³ Curvas características Δ*p*-Q para filtro completo, Δ*p* inicial recomendada para dimensionado = 1,5 bar *[21.75 psi]*

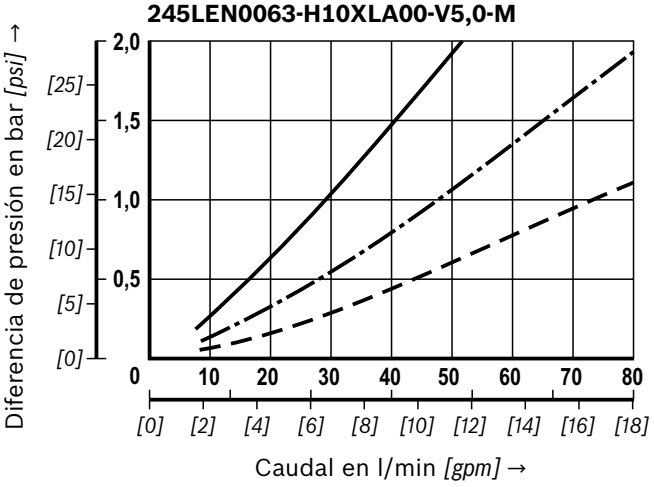
Una definición de filtro óptima es posible con nuestro software de diseño online “Bosch Rexroth Filter Select”.

Viscosidad del aceite: **140 mm²/s** *[649 SUS]*, **68 mm²/s** *[315 SUS]*, **30 mm²/s** *[143 SUS]*

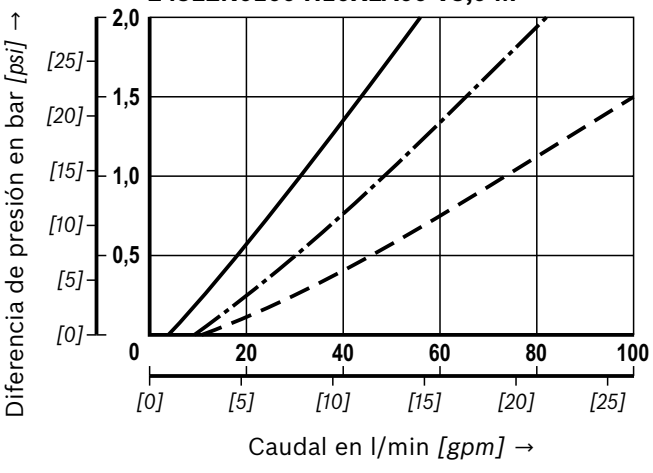
245LEN0040-H10XLA00-V5,0-M



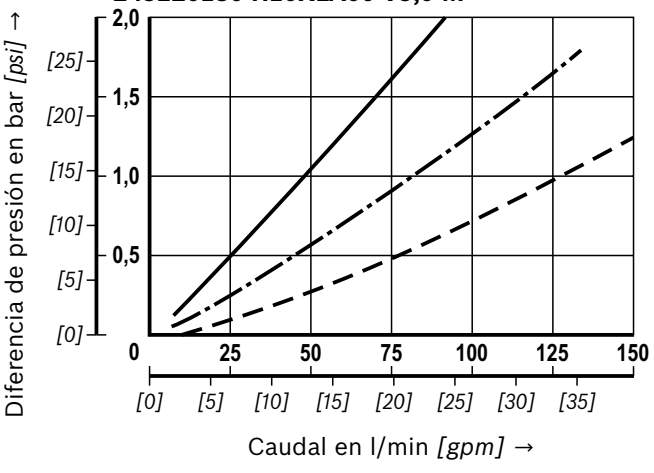
245LEN0063-H10XLA00-V5,0-M



245LEN0100-H10XLA00-V5,0-M



245LE0130-H10XLA00-V5,0-M



Curvas características

H10XL

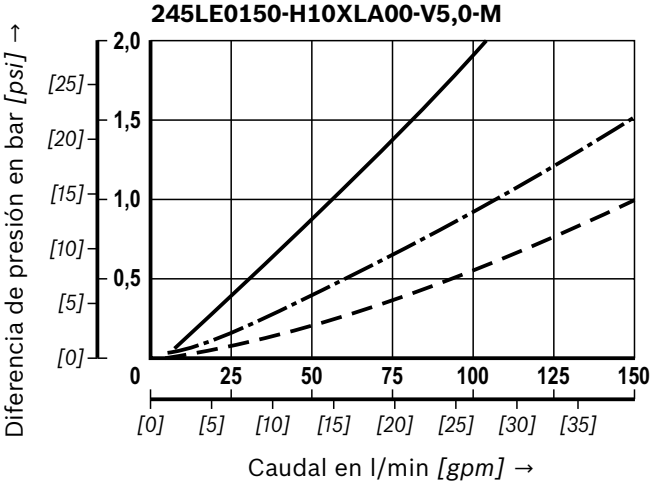
(medidas con aceite mineral HLP46 según ISO 3968)

Peso específico: < 0,9 kg/dm³ Curvas características Δ*p*-Q para filtro completo, Δ*p* inicial recomendada para dimensionado = 1,5 bar *[21.75 psi]*

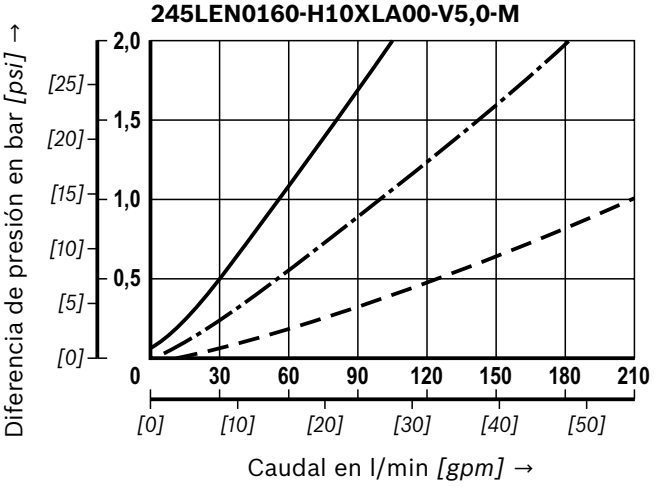
Una definición de filtro óptima es posible con nuestro software de diseño online “Bosch Rexroth Filter Select”.

Viscosidad del aceite: **140 mm²/s** *[649 SUS]*, **68 mm²/s** *[315 SUS]*, **30 mm²/s** *[143 SUS]*

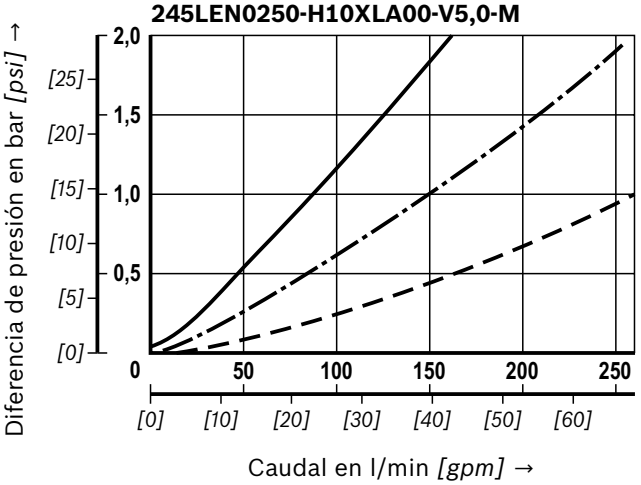
245LE0150-H10XLA00-V5,0-M



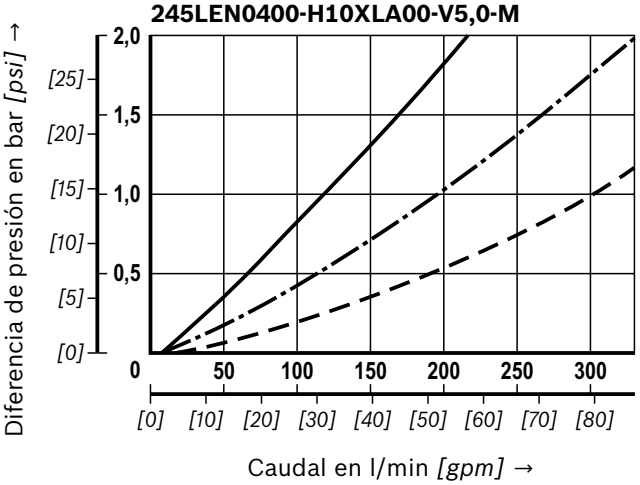
245LEN0160-H10XLA00-V5,0-M



245LEN0250-H10XLA00-V5,0-M



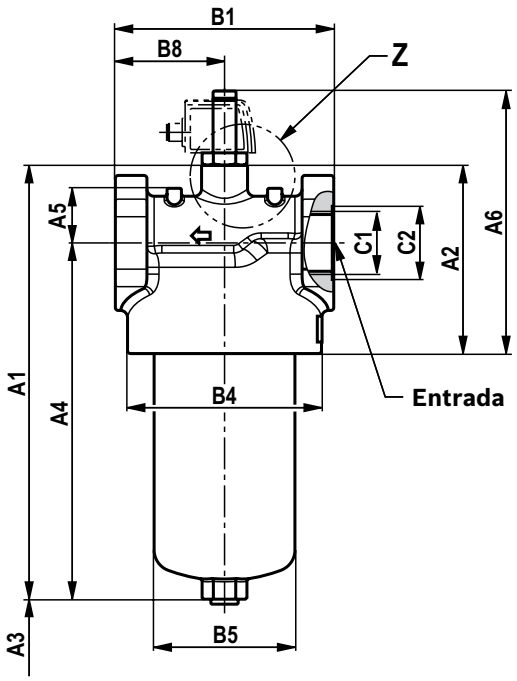
245LEN0400-H10XLA00-V5,0-M



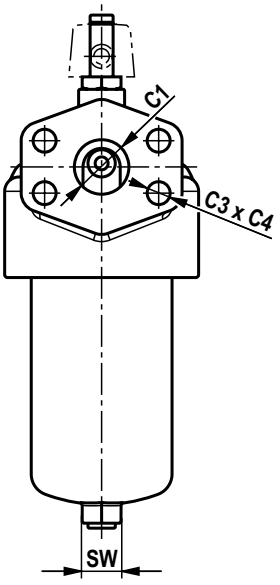
Dimensiones: 245LE(N) NG0040 ... NG0400

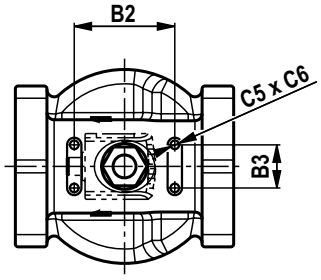
(medidas en mm *[inch]*)

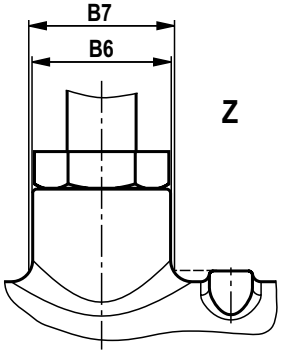
Conexiones Rosca de tubo Rosca UNF



Conexión SAE 1 1/2" – 3000 psi







Dimensiones: NG0040 ... NG0400
(medidas en mm *[inch]*)

Tipo	A1	A2	A3 [1]	A4	A5	A6
245LEN0040	200 *[7.87]*	94 *[3.70]*	120 *[4.72]*	156 *[6.14]*	25 *[0.98]*	146 *[5.75]*
245LEN0063	264 *[10.39]*			220 *[8.66]*		
245LEN0100	354 *[13.94]*			310 *[12.20]*		
245LE0130	324 *[12.76]*	121 *[4.76]*	140 *[5.51]*	270 *[10.63]*	38 *[1.50]*	173 *[6.81]*
245LE0150	374 *[14.72]*			320 *[12.60]*		
245LEN0160	356 *[14.02]*	131 *[5.16]*	120 *[4.72]*	302 *[11.89]*		183 *[7.20]*
245LEN0250	392 *[15.43]*			338 *[13.31]*		
245LEN0400	542 *[21.34]*			488 *[19.21]*		

Tipo	B1 [2]	B2	B3	Ø B4	Ø B5	Ø B6	Ø B7	B8
245LEN0040	92 *[3.62]*	60 *[2.36]*	25 *[0.98]*	85 *[3.35]*	55 *[2.17]*	32 *[1.26]*	34 *[1.34]*	46 *[1.81]*
245LEN0063								
245LEN0100								
245LE0130	122 *[4.80]*	80 *[3.15]*	30 *[1.18]*	116 *[4.57]*	77 *[3.03]*		32 *[1.26]*	61 *[2.40]*
245LE0150								
245LEN0160	152 *[5.98]*	70 *[2.76]*		135 *[5.31]*	98 *[3.86]*			76 *[2.99]*
245LEN0250								
245LEN0400								

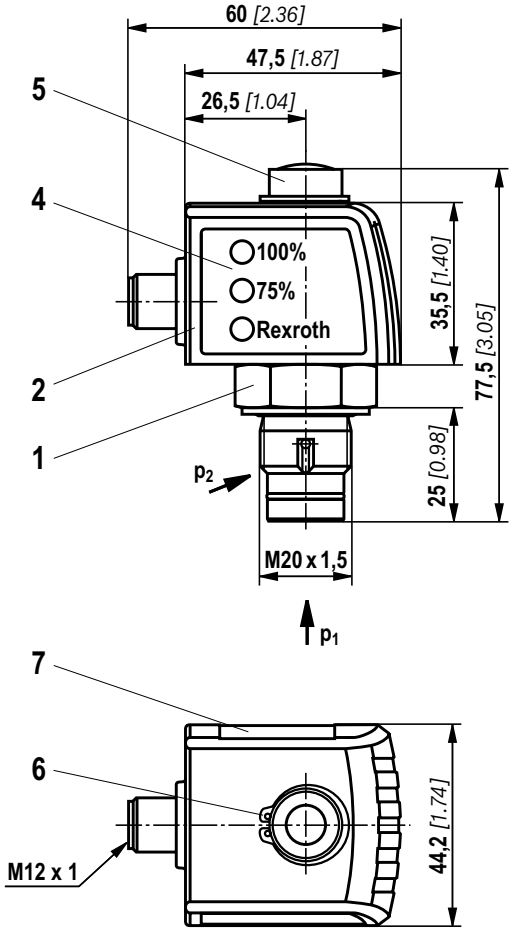
Tipo	Conexión C1					C3	C4	C5	C6	SW
	Estándar R...	Ø C2	Opcional U...	Ø C2	Opcional S...					
245LEN0040	G1/2	28 *[1.10]*	SAE 10 7/8-14 UNF-2B	41 *[1.61]*	–	M16	22 *[0.87]*	M6	8 *[0.31]*	19 *[0.75]*
245LEN0063	G1	41 *[1.61]*	SAE 12 1 1/16-12 UN-2B							
245LEN0100										
245LE0130	G1 1/4	51 *[2.01]*	SAE 20 1 5/8-12 UN-2B	58 *[2.28]*						24 *[0.94]*
245LE0150										
245LEN0160	G1 1/2	56 *[2.20]*	SAE 24 1 7/8-12 UN-2B	65 *[2.56]*	SAE 1 1/2" 3000 psi					27 *[1.06]*
245LEN0250										
245LEN0400										

[1] Medida de desmontaje para el reemplazo del elemento filtrante

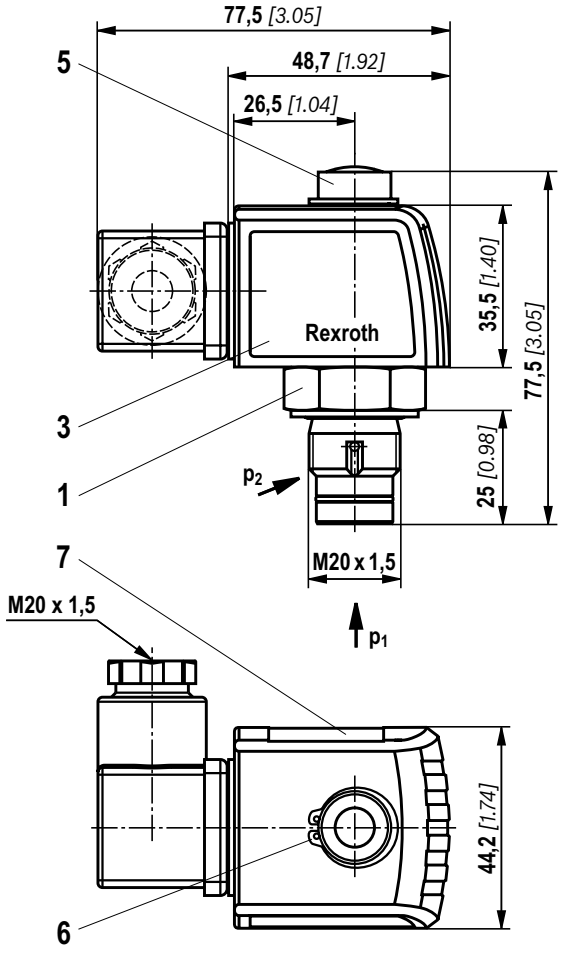
[2] En caso de bridas SAE, la medida B1 se reduce 4 mm *[0.16 inch]*

Indicador de mantenimiento
(medidas en mm *[inch]*)

Indicador de diferencia de presión con elemento de conmutación M12 x 1 montado



Indicador de diferencia de presión con elemento de conmutación EN-175301-803 montado



1 Indicador de mantenimiento mecánico-óptico;
torque de apriete máx. $M_{A\ máx}$ = 50 Nm *[36.88 lb-ft]*

2 Elemento de conmutación con anillo de seguridad para indicador de mantenimiento eléctrico (girable 360°);
enchufe redondo M12 x 1, 4 polos

3 Elemento de conmutación con anillo de seguridad para indicador de mantenimiento eléctrico (girable 360°);
enchufe rectangular EN175301-803

4 Carcasa con tres diodos luminosos: 24 V =
verde: Listo para el servicio
amarillo: Punto de conmutación 75 %
rojo: Punto de conmutación 100 %

5 Indicador óptico biestable

6 Anillo de seguridad DIN 471-16 x 1,
nro. de material R900003923

7 Placa de características

☞ **Avisos:**
La representación incluye indicador mecánico-óptico de mantenimiento (1) y elemento electrónico de conmutación (2) (3).

Datos para el pedido de repuestos

Elemento filtrante

01	02	03		04		05		06
2.			**–**		**–**	**0**	**–**	

Elemento filtrante

01	Tipo de construcción	**2.**

Tamaño nominal

02	LEN...	**0040** **0063** **0100** **0160** **0250** **0400**
	LE...	**0130** **0150**

Finura de filtrado en µm

03	**Absoluta** **(ISO 16889; $\beta_x(c) \geq 200$)**	Material de fibra de vidrio, no limpiable	**H3XL** **H6XL** **H10XL** **H20XL**
	Nominal	Malla de acero inoxidable, limpiable	**G10** **G25** **G40** **G60** **G100**

Diferencia de presión

04	Diferencia de presión máx. admisible del elemento filtrante de 30 bar *[435 psi]*– filtro **con** válvula bypass	**A00**
	Diferencia de presión máx. admisible del elemento filtrante de 330 bar *[4786 psi]* – filtro **sin** válvula bypass	**B00**

Válvula bypass

05	**Sin** válvula bypass	**0**

Junta

06	Junta NBR	**M**
	Junta FKM	**V**

Ejemplo de pedido:
2.0100 H3XL-A00-0-M

Se puede encontrar más información sobre los elementos filtrantes Rexroth en el catálogo técnico 51420.

Programa preferente elemento filtrante de repuesto

Elemento filtrante de repuesto 3 micrones		Elemento filtrante de repuesto 6 micrones		Elemento filtrante de repuesto 10 micrones	
R928006645	2.0040 H3XL-A00-0-M	**R928006646**	2.0040 H6XL-A00-0-M	**R928006647**	2.0040 H10XL-A00-0-M
R928006699	2.0063 H3XL-A00-0-M	**R928006700**	2.0063 H6XL-A00-0-M	**R928006701**	2.0063 H10XL-A00-0-M
R928006753	2.0100 H3XL-A00-0-M	**R928006754**	2.0100 H6XL-A00-0-M	**R928006755**	2.0100 H10XL-A00-0-M
R928022274	2.0130 H3XL-A00-0-M	**R928022275**	2.0130 H6XL-A00-0-M	**R928022276**	2.0130 H10XL-A00-0-M
R928022283	2.0150 H3XL-A00-0-M	**R928022284**	2.0150 H6XL-A00-0-M	**R928022285**	2.0150 H10XL-A00-0-M
R928006807	2.0160 H3XL-A00-0-M	**R928006808**	2.0160 H6XL-A00-0-M	**R928006809**	2.0160 H10XL-A00-0-M
R928006861	2.0250 H3XL-A00-0-M	**R928006862**	2.0250 H6XL-A00-0-M	**R928006863**	2.0250 H10XL-A00-0-M
R928006915	2.0400 H3XL-A00-0-M	**R928006916**	2.0400 H6XL-A00-0-M	**R928006917**	2.0400 H10XL-A00-0-M

Datos para el pedido de repuestos

Indicador de mantenimiento mecánico-óptico

01	02		03		04		05		06
W	**O**	**–**	**D01**	**–**		**–**		**–**	

01	**Indicador de mantenimiento**	**W**
02	**Indicador mecánico-óptico**	**O**

Versión

03	Diferencia de presión, tipo de construcción modular	**D01**

Presión de conmutación

04	2,2 bar *[32 psi]*	**2,2**
	5,0 bar *[72.5 psi]*	**5,0**

Junta

05	Junta NBR	**M**
	Junta FKM	**V**

Presión de servicio máx.

06	Presión de conmutación 2,2 bar *[32 psi]*, 160 bar *[2321 psi]*	**160**
	Presión de conmutación 5,0 bar *[72,5 psi]*, 450 bar *[6527 psi]*	**450**

Indicador de mantenimiento mecánico-óptico	Nro. de material
WO-D01-2,2-M-160	**R901025312**
WO-D01-2,2-V-160	**R901066233**
WO-D01-5,0-M-450	**R901025313**
WO-D01-5,0-V-450	**R901066235**

Datos para el pedido de repuestos

Juego de juntas

01	02	03		04
D	**245LE**		**–**	

01	**Juego de juntas**	**D**

02	**Serie**	**245LE**

Tamaño nominal

03	NG0040-0100	**N0040-0100**
	NG0130-0150	**0130-0150**
	NG0160-0400	**N0160-0400**

Junta

04	Junta NBR	**M**
	Junta FKM	**V**

Nro. de material	Juego de juntas
R928028016	D245LEN0040-0100-M
R928028214	D245LE0130-0150-M
R928028017	D245LEN0160-0400-M
R928047988	D245LEN0040-0100-V
R928048951	D245LE0130-0150-V
R928039838	D245LEN0160-0400-V

Montaje, puesta en marcha, mantenimiento

Montaje

- La presión de servicio máxima de la instalación no debe superar la presión de servicio máxima admisible del filtro (ver placa de características).
- Durante el montaje del filtro (ver también el capítulo “Torques de apriete”) debe tenerse en cuenta el sentido de flujo (flechas de dirección) y la medida de desmontaje necesaria del elemento filtrante (ver el capítulo “Dimensiones”).
- Con la posición de montaje – carcasa de filtro vertical hacia abajo – se asegura un sencillo reemplazo del elemento filtrante. El indicador de mantenimiento debe estar dispuesto de forma claramente visible.
- Retirar los tapones plásticos en la entrada y salida del filtro.
- Se debe prestar atención a un montaje libre de tensiones.
- La conexión del indicador de mantenimiento eléctrico opcional se realiza mediante el elemento de conmutación electrónico con 1 o 2 puntos de conmutación, que se enchufa al indicador de mantenimiento mecánico-óptico y se sujeta con anillo de seguridad.

Puesta en marcha

- Poner en marcha la instalación.

☞ **Aviso:**
No está previsto un purgado en el filtro.

Mantenimiento

- Si con la temperatura de servicio sale el pasador rojo del indicador de mantenimiento mecánico-óptico, y/o el proceso de conmutación se activa por el elemento de conmutación electrónico, el elemento filtrante está sucio y necesita ser reemplazado o limpiado.
  Ver más detalles en el catálogo 51450
- El número de material del elemento filtrante de repuesto correspondiente se especifica en la placa de características del filtro completo. Este debe coincidir con el número de material sobre el elemento filtrante.
- Poner a la instalación fuera de servicio.
- La presión de servicio se debe reducir del lado de la instalación.

☞ **Aviso:**
No está previsto un purgado en el filtro.

- Mediante el tapón de descarga (de serie a partir de TN0160) se puede descargar el aceite del lado sucio.
- Desenroscar la carcasa del filtro
- Retirar el elemento filtrante del perno de apoyo con un ligero movimiento giratorio.
- Dado el caso, limpiar los componentes del filtro.
- Comprobar la presencia de daños en las juntas situadas en la carcasa de filtro y renovarlas en caso necesario.
  Ver juegos de juntas apropiados en capítulo Repuestos.
- Los elementos filtrantes de tejido de alambre se pueden limpiar. Ver instrucciones de limpieza detalladas en catálogo 51420
- Colocar el elemento filtrante nuevo o limpio sobre el perno de apoyo con un ligero movimiento giratorio.
- El filtro se debe montar en el orden inverso.
- Se deben tener en cuenta las indicaciones de torque (capítulo “Torques de apriete”).
- Poner en marcha la instalación.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Montaje y desmontaje solamente con instalación sin presión
- El filtro está sometido a presión.
- Retirar la carcasa del filtro solamente en estado sin presión
- No reemplazar el indicador de mantenimiento mecánico-óptico cuando el filtro está bajo presión.
- El elemento filtrante se estropeará si no se tiene en cuenta el sentido de flujo durante el montaje. Las partículas pueden entrar en la instalación y dañar los componentes siguientes.

☞ **Avisos:**

- Todos los trabajos en el filtro deben ser realizados únicamente por personal capacitado y formado.
- El funcionamiento y seguridad están garantizados solamente si se utilizan elementos filtrantes y repuestos originales de Bosch Rexroth.
- Se pierde la garantía cuando el comprador del componente suministrado o terceros modifican, montan incorrectamente, instalan, mantienen, reparan o lo utilizan con condiciones del ambiente que no corresponden a nuestras condiciones de montaje.

Torques de apriete
(medidas en mm *[pulgadas]*)

Sujeción

Serie 245...	LEN0040	LEN0063	LEN0100	LE0130	LE0150	LEN0160	LEN0250	LEN0400
Tornillo/torque de apriete para μ_{total} = 0,14	M6/4,5 Nm ±10 %							
Cantidad	4							
Clase de resistencia de tornillo recomendada	8,8							
Profundidad enroscable mínima	6 + 1 mm *[0.24 + 0.04 in]*							

Carcasa del filtro e indicador de mantenimiento

Serie 245...	LEN0040	LEN0063	LEN0100	LE0130	LE0150	LEN0160	LEN0250	LEN0400
Torque de apriete carcasa del filtro	50 Nm + 10 Nm							
Torque de apriete indicador de mantenimiento	máx. 50 Nm							
Torque de apriete tornillo enchufe cúbico elemento de conmutación EN-175301-803	M3 / 0,5 Nm							

Directivas y normas

Clasificación según Directiva de dispositivos de presión

Los filtros de tubería para aplicaciones hidráulicas según 51421 son partes del equipo resistentes a la presión conforme al artículo 1, sección 2.1.4 de la Directiva de dispositivos de presión 97/23/EG (DDP). Debido a las excepciones en el artículo 1, sección 3.6 de la DDP, los filtros hidráulicos quedan fuera de la DDP si no se clasifican por encima de la categoría I (guía 1/19).

Para la clasificación, se han considerado los fluidos incluidos en el capítulo “Compatibilidad con fluidos hidráulicos homologados”.
No poseen ninguna certificación CE.

Aplicación en zonas con peligro de explosión según la Directiva 94/9/CE (ATEX)

Los filtros de tubería según 51421 no son dispositivos o componentes en el marco de la directiva 94/9/CE y no contienen ninguna certificación CE. Con el análisis de riesgo de ignición se ha demostrado que este filtro de tubería no tiene fuentes propias de ignición de acuerdo con DIN EN 13463-1:2009.

En el caso de indicadores de mantenimiento electrónicos con un punto de conmutación:
WE-1SP-M12x1 **R928028409**
WE-1SP-EN175301-803 **R928036318**
Son medios simples de servicio electrónicos de conformidad con la norma DIN EN 60079-11:2012, los cuales no disponen de una fuente de tensión propia. Estos medios simples de servicio electrónicos se pueden aplicar en instalaciones según DIN EN 60079-14:2012 en circuitos de corriente autoprotegidos (Ex ib) sin identificación ni certificación.
Los filtros de tubería e indicadores de mantenimiento electrónicos descritos en el presente documento se pueden utilizar para las siguientes zonas con peligro de explosión:

	Apropiado para zona	
Gas	1	2
Polvo	21	22

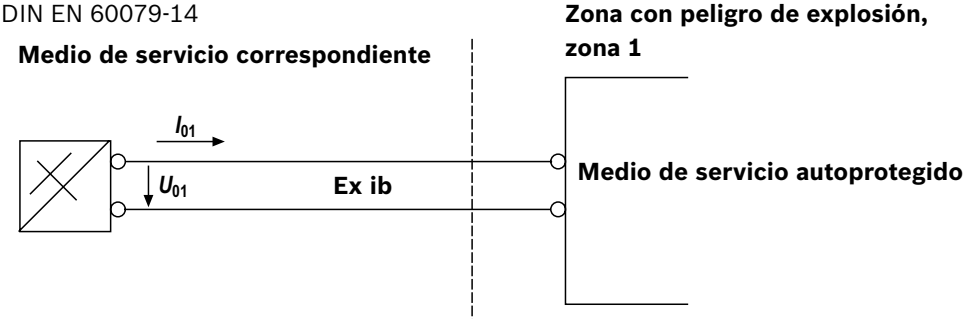
Directivas y normas

Filtro completo con indicador de mantenimiento mecánico-óptico				
	Uso/asignación		**Gas 2G**	**Polvo 2D**
Asignación			Ex II 2G c IIC TX	Ex II 2D c IIC TX
Conductividad del medio	pS/m	mín	300	
Deposición de polvo		máx	–	0,5 mm

Elemento de conmutación electrónico en circuito de corriente autoprotegido				
	Uso/asignación		**Gas 2G**	**Polvo 2D**
Asignación			Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb	Ex II 2D Ex ib IIIC T100°C Db
Circuitos de corriente autoprotegidos admisibles			Ex ib IIC, Ex ic IIC	Ex ib IIIC
Datos técnicos			**Valores solo para circuito de corriente autoprotegido**	
Tensión de conmutación	Ui	máx	150 V CA/CC	
Corriente de conmutación	Ii	máx	1,0 A	
Potencia de conmutación	Pi	máx	1,3 W T4 $T_{máx}$ 40 °C	750 mW $T_{máx}$ 40 °C
		máx	1,0 W T4 $T_{máx}$ 80 °C	550 mW $T_{máx}$ 100 °C
Temperatura superficial [1)]		máx	–	100 °C
Capacidad interna	Ci		Despreciable	
Inductividad interna	Li		Despreciable	
Deposición de polvo		máx	–	0,5 mm

[1)] La temperatura depende de la temperatura del medio en el filtro y no debe exceder el valor especificado aquí.

Propuesta de conexión según DIN EN 60079-14



⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Peligro de explosión debido a altas temperaturas. La temperatura depende de la temperatura del medio en el circuito hidráulico y no debe exceder el valor especificado aquí. Hay que tomar medidas para que en zonas con peligro de explosión no se supere la temperatura de ignición máxima admisible.
- Al emplear los filtros de tubería según 51429 en zonas con peligro de explosión, se debe tener en cuenta que haya suficiente igualación de potenciales. El filtro debe conectarse a tierra preferiblemente a través de los tornillos de sujeción. Es preciso recordar aquí que la pintura y las capas de protección contra óxidos son eléctricamente no conductores.
- Durante el reemplazo del elemento filtrante, el material de empaque debe ser retirado fuera del área con peligro de explosión del elemento de repuesto.

☞ **Avisos:**

- Mantenimiento exclusivamente por parte de personal cualificado, instrucción por parte del operador conforme a la DIRECTIVA 1999/92/CE, anexo II, apartado 1.1
- La garantía de funcionamiento y seguridad se mantiene únicamente si se utilizan repuestos originales de Rexroth.

Bosch Rexroth AG
Fábrica Ketsch
Hardtwaldstr. 43
68775 Ketsch, Alemania
Teléfono +49 (0) 62 02 / 603-0
filter-support@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también en el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos cualquier capacidad dispositiva, como el derecho de copia y el derecho de tramitación.
Los datos indicados sirven únicamente para describir el producto. De nuestras indicaciones no se deriva ninguna declaración que determine la calidad ni la idoneidad para un fin de empleo concreto. Las indicaciones no eximen al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.
Debe tenerse en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Notas

Bosch Rexroth AG
Fábrica Ketsch
Hardtwaldstr. 43
68775 Ketsch, Alemania
Teléfono +49 (0) 62 02/603-0
filter-support@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también en el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos cualquier capacidad dispositiva, como el derecho de copia y el derecho de tramitación.
Los datos indicados sirven únicamente para describir el producto. De nuestras indicaciones no se deriva ninguna declaración que determine la calidad ni la idoneidad para un fin de empleo concreto. Las indicaciones no eximen al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.
Debe tenerse en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

RS 51421, edición: 2014-08, **Bosch Rexroth AG**

Notas

Bosch Rexroth AG
Fábrica Ketsch
Hardtwaldstr. 43
68775 Ketsch, Alemania
Teléfono +49 (0) 62 02/603-0
filter-support@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también en el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos cualquier capacidad dispositiva, como el derecho de copia y el derecho de tramitación.
Los datos indicados sirven únicamente para describir el producto. De nuestras indicaciones no se deriva ninguna declaración que determine la calidad ni la idoneidad para un fin de empleo concreto. Las indicaciones no eximen al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.
Debe tenerse en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Bosch Rexroth AG, RS 51421, edición: 2014-08